

文章编号:1671-9824(2025)05-0025-06

古建筑历史信息恢复研究

姚征峰, 施林坡

(安徽建筑大学 艺术学院, 安徽 合肥 230601)

摘要:基于人工智能与大数据协同提出古建筑历史信息恢复方法. 借助无人机倾斜摄影技术和三维激光扫描技术, 采集多源古建筑观测图像, 通过特征点配准完成多源图像融合生成古建筑观测大数据. 运用深度卷积神经网络, 构建基于人工智能的场景复原模型, 在古建筑模型表面粘贴纹理信息, 实现古建筑历史信息恢复结果的可视化呈现. 实验结果表明: 古建筑复原模型与真实建筑的倒角距离小于 0.3, 表明该方法具有优越的信息恢复性能.

关键词:古建筑; 三维重建; 历史信息; 数据融合

中图分类号:P258

文献标识码:A

古建筑作为伟大的见证者, 承载了每个时代的历史、文化等信息. 随着时间的流逝, 受自然侵蚀、人为破坏的影响, 古建筑承载的历史信息越来越模糊, 因此, 有必要对古建筑历史信息进行恢复. 近年来, 梁锬等^[1]基于线段描述子与光束法平差融合的方法恢复建筑整体信息, 但是会引起错误的线段匹配. 刘宁等^[2]提出结合足迹和相位信息的方法实现建筑损坏信息的恢复, 但足迹参数估计不准确. 刘鸿儒等^[3]提出一种建筑信息快速智能获取方法, 能够适应复杂场景, 但无法区分弱小特征. 阎卫东等^[4]提出基于深度相机的方法实现了建筑信息的有效恢复, 计算效率较高. 但是上述方法都有各自不足, 会影响最终输出数据与真实数据之间的相似度. 基于此, 提出基于人工智能和大数据协同应用的方法来复原古建筑历史信息, 为历史研究提供支持.

1 古建筑历史信息恢复方法研究

1.1 建立古建筑观测大数据融合处理方案

通过无人机倾斜摄影和三维激光扫描, 采集古建筑倾斜影像和建筑点云数据, 二者结合即可生成古建筑观测大数据. 为了便于后续应用, 需要对两类数据进行转换和融合^[5]. 以古建筑倾斜影像为例, 采用中心投影与正射投影相结合的方式, 将影像内的二维坐标转换为三维点云坐标和三维地图坐标^[6], 如公式

$$\begin{cases} x = - \left[a \frac{w_1(X-X')}{w_3(X-X')} + a \frac{\hat{w}_1(Y-Y')}{\hat{w}_3(Y-Y')} + a \frac{\bar{w}_1(Z-Z')}{\bar{w}_3(Z-Z')} \right], \\ y = a \frac{w_2(X-X')}{w_3(X-X')} + a \frac{\hat{w}_2(Y-Y')}{\hat{w}_3(Y-Y')} + a \frac{\bar{w}_2(Z-Z')}{\bar{w}_3(Z-Z')}, \end{cases} \quad (1)$$

式中, (x, y) 表示倾斜影像中某一像素点的二维坐标, (X, Y, Z) 表示目标像素点对应建筑点的点云数据坐标, (X', Y', Z') 表示建筑点在地面坐标系中的三维坐标, a 表示焦距, $w, \hat{w}, \bar{w}$ 表示外方位元素矩阵参数.

对于三维激光扫描数据, 考虑激光脉冲的方位角和俯仰角, 可以推导出古建筑点云数据的三维坐标, 如公式

收稿日期: 2025-01-23

基金项目: 国家级创新训练项目 (202410878067)

作者简介: 姚征峰 (1970—), 男, 安徽合肥人, 讲师, 硕士, 研究方向: 环境艺术设计.

$$\begin{cases} X = \cos\phi_1 \cos\phi_2 \times b, \\ Y = \cos\phi_1 \sin\phi_2 \times b, \\ Z = \sin\phi_2 \times b, \end{cases} \quad (2)$$

式中, ϕ_1 表示激光脉冲方位角, ϕ_2 表示激光脉冲俯仰角, b 表示测距, $\sin$ 、 $\cos$ 分别表示正弦函数和余弦函数.

找出两类原始数据中的重要特征点,再引入特征配准思想^[7],定义特征点二维图像坐标与三维点云坐标之间的转换公式为

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = T + R \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad (3)$$

式中, T 表示平移矩阵, R 表示旋转矩阵.

通过坐标转换特征配准处理,将古建筑倾斜影像和古建筑点云数据相融合,得到全面的古建筑观测大数据

$$\tau = \sum \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}. \quad (4)$$

根据以上过程得到了需要恢复的古建筑历史信息,为古建筑的场景复原和历史信息恢复提供依据.

1.2 构建基于人工智能的古建筑复原模型

古建筑观测大数据存在数据维度高、特征复杂、数据量庞大等特点.为了更好地复原完整的古建筑场景,引入人工智能技术,构建基于深度卷积神经网络的智能场景复原模型,如图 1 所示.将融合处理后的古建筑观测大数据导入网络模型中,需要借助多个卷积层、聚集层、堆量叠加层进行学习分析,捕获大数据中包含的特征信息,并通过 TSDF 编码与分类池化^[8],实现古建筑场景复原和语义分类.

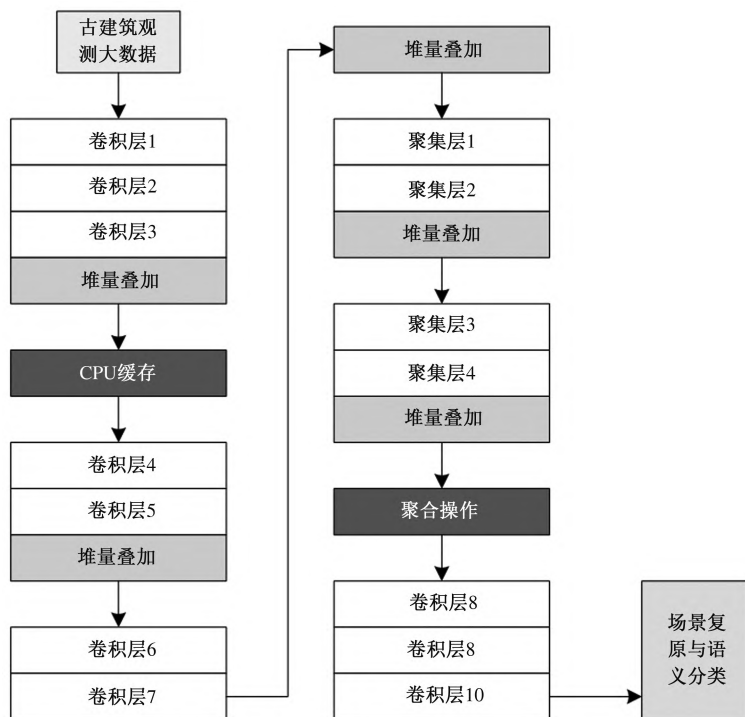


图 1 基于人工智能的场景重建与语义分类网络模型

为了便于大数据深度学习,按照点云对输入信息进行分割,形成多个输入向量,如公式

$$I = \{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_h, \dots, \tau_L\}, \quad (5)$$

式中, I 表示融合处理后的大数据, L 表示大数据划分向量总数, h 表示向量编号.

将输入向量导入语义复原网络中,通过公式(6)可以计算出每一个输入向量中任意语义对象属于某一个语义类别的条件概率

$$P(A_o | B_u) = \frac{\sum_{g=1}^{B_u} A_o(g)}{\sum_{u=1}^U B_u}, A_o \in \tau_h, \quad (6)$$

式中, P 表示概率分布值, A 、 B 分别表示语义对象和语义类别, o 、 u 表示对象索引和类别索引, g 表示场景, U 表示语义类别数量。

考虑语义分类要求,设置一个分类判断阈值,将其与公式(6)计算出的条件概率值相结合,即可完成输入向量语义分类,如公式

$$\begin{cases} P(A_o | B_u) \geq \chi, & 1, \\ P(A_o | B_u) < \chi, & 0, \end{cases} \quad (7)$$

式中, χ 表示分类判断阈值。

根据语义分类结果,将众多输入的观测大数据划分为多个分组,每个分组对应着一个独立的古建筑结构。在语义场景复原网络中,添加一个池化层结构,并定义池化器^[9]对应的分段常值函数如公式(8)所示,针对语义分类数据分别进行池化处理,即可提取观测大数据中包含的鲁棒特征,为古建筑复原模型的精准构建打下基础^[10]。

$$Q(\tau) = q_k, \tau \in [\eta_k, \eta_{k+1}], \quad (8)$$

式中, Q 表示分段常值函数, τ 表示输入的大数据, q 表示量化级别, η 表示时间点, k 表示数据输入时间点编号。

为了提升古建筑复原质量,以均值误差最小化为目标,求解最优池化器,具体寻优目标函数如公式

$$\begin{aligned} Q'(\tau) &= \operatorname{argmin}_Q [(Q(\tau) - \tau)^2] \\ &= \operatorname{argmin}_Q [P(\tau) (Q(\tau) - \tau)^2 \lambda \tau], \end{aligned} \quad (9)$$

式中, Q' 表示最优池化器, argmin 表示全局最小值计算函数, E 表示误差值, λ 表示积分运算函数。

利用最优池化器获取古建筑观测大数据特征,并使用半波高斯池化器实现特征信息的反向传播,实现古建筑结构的近似复原。最后借助深层卷积神经网络进行激励学习,统计古建筑复原结构,解决池化器反向传播迭代过程中产生的误差。通过归一化处理^[11],将多个古建筑复原统计结构统计到相同分布空间内,并通过聚合处理实现古建筑结构的连接和叠加,最终得到完整的古建筑复原场景,实现大量古建筑历史信息的有效恢复。

1.3 生成可视化古建筑历史信息恢复结果

为了捕获全面的古建筑历史信息,从古建筑观测大数据中提取建筑表面纹理信息,将其粘贴到古建筑复原模型中。需要注意的是,直接从古建筑倾斜影像中提取出来的纹理信息,会出现变形、缺失等问题,在粘贴处理之前需要将纹理信息导入图像处理软件 Photoshop 中,通过变换、纠正等方式修正纹理图像偏差^[12],并借助画笔工具和颜色替换工具,去除纹理图像中杂质点,并统一纹理色调。Photoshop 软件处理后的纹理图像,转移到 Seamless Texture Creator 软件中,通过贴图处理营造出折射、凸凹、镂空等效果,再粘贴到古建筑复原模型的合适区域,创建出精细且贴合实际的古建筑复原 3D 模型,根据建筑整体结构和功能分区,可以获取一系列古建筑历史恢复信息,例如礼制规范、生活方式等。启动 Seamless Texture Creator 软件中的 SketchUp 工具,并执行平行投影、选择视图、执行文件、导出模型等一系列指令,对复原后的古建筑模型进行剖分,生成 DWG 格式的模型平剖面图和立剖面图,展示古建筑各构建之间的连接关系,反映古建筑的内部结构形式、细节装饰结果和整体门窗分布,恢复古建筑细节包含的历史信息,例如宗教信仰、经济水平、审美趣味等。另外,将复原后的古建筑模型与周边环境融合起来,并借助 VRay for SketchUp 平台添加景深、天空等效果,体现古建筑的整体风格,从而恢复时代文化、地域特色等历史信息。

2 实验分析

将人工智能技术和大数据技术应用到古建筑历史信息恢复工作中,通过实验分析验证其应用效果。

2.1 实验数据采集

选取上海关公庙古建筑作为实验背景,其始建于明代嘉靖年间,由大殿、配殿、山门、钟鼓楼、厢房、庭

院、围墙这七处建筑组成. 为了保证实验的顺利开展, 在实验准备阶段, 搭建无人机倾斜摄影系统和三维激光扫描系统. 其中, 大疆 Mavic 3T 无人机, 飞行速度 15 m/s, 飞行高度 6 000 m, 续航 32 km; 相机有效像素 4 800 万, 拍摄范围 0. 46 km²; 拓普康 GLS-2 000 三维激光扫描仪, 扫描重叠率 $\geq 55\%$, 扫描点间距 $< 4. 5$ m, 标准扫描范围 $360^{\circ} \times 320^{\circ}$. 借助上述设备对古建筑进行倾斜摄影和激光扫描, 获取古建筑观测大数据图像, 为后续古建筑历史信息恢复打下基础. 此外, 为了在实验过程中凸显新设计方法的应用优势, 将结合足迹和相位信息的方法^[2]、基于深度相机的方法^[4]引入到实验过程中, 充当实验对照组. 在同样的实验背景下进行对比实验.

2.2 数据预处理与融合结果

运用所提方法恢复古建筑历史信息时, 需要对多源古建筑观测数据进行预处理, 通过观测数据融合得到可用于人工智能场景复原的大数据. 以古建筑大殿屋檐角区域为例, 通过无人机倾斜摄影采集的观测图像如图 2(a), 借助激光扫描设备获取的点云数据如图 2(c). 原始数据中的大量噪声信息会对后续研究分析产生干扰, 因此面向两类古建筑观测数据进行去噪处理, 得到图 2(b) 和图 2(d) 所示的预处理结果.

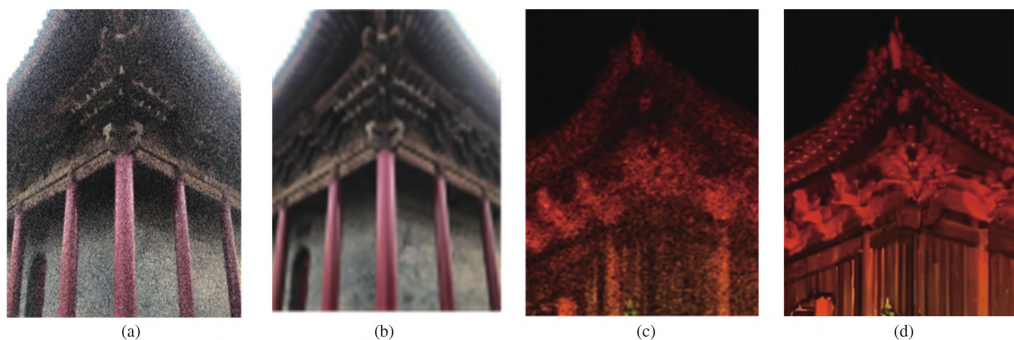


图 2 古建筑观测数据处理结果

通过对比可以发现, 预处理后的观测图像和点云数据图像明显更加清晰. 这是由于无人机倾斜摄影技术和三维激光扫描技术采集的原始数据中往往包含大量环境噪声以及设备自身精度限制带来的干扰信息, 经过预处理算法对噪声点的精准识别与剔除, 同时利用边缘检测和特征增强技术凸显关键轮廓特征, 使得图像中古建筑的细节结构、装饰纹理等关键信息更加清晰, 极大提升了观测数据质量, 为后续的多源图像融合和历史信息恢复奠定了坚实基础. 通过特征配准处理, 将图 2(b) 和图 2(d) 给出的观测数据融合起来, 最终生成图 3 所示的融合大数据. 可以看出, 将多源采集的古建筑观测数据融合起来, 可以生成更加全面、细节清晰的图像大数据. 这是因为不同数据采集技术具有各自的优势和局限性, 通过特征点配准算法将多源数据进行融合, 能够综合利用不同数据源的优势来弥补单一数据源的不足, 使得生成的图像大数据不仅包含古建筑的整体形制和空间布局, 还能精细呈现建筑的局部装饰、材质纹理等细节信息, 为古建筑场景复原和古建筑历史信息恢复提供了全方位、高精度的数据支持.

2.3 古建筑历史信息恢复结果

将人工智能技术应用到古建筑历史信息恢复工作中, 可以构造出基于深度卷积神经网络的三维场景复原模型, 对古建筑观测大数据进行有效学习, 即可输出古建筑三维模型, 并在模型中复原真实建筑的损毁区域. 这一过程中, 网络模型结构参数设置的结果如表 1 所示.



图 3 数据融合结果

表 1 网络模型结构参数设置

网络层	结构参数	网络层	结构参数
卷积层 1	(16, 7, 2, 1)	聚集层 1	(64, 3, 1, 2)
卷积层 2	(32, 3, 1, 1)	聚集层 2	(64, 3, 1, 2)
卷积层 3	(32, 3, 1, 1)	聚集层 3	(64, 3, 1, 2)
卷积层 4	(64, 3, 1, 1)	聚集层 4	(64, 3, 1, 2)
卷积层 5	(64, 3, 1, 1)	卷积层 8	(128, 1, 1, 1)
卷积层 6	(64, 3, 1, 1)	卷积层 9	(128, 1, 1, 1)
卷积层 7	(64, 3, 1, 1)	卷积层 10	(12, 1, 1, 1)

利用最优结构的深度卷积神经网络学习古建筑大数据,可以实现数据分类、特征重建和 3D 古建筑模型复原,并将真实观测图像中包含的纹理信息提取出来,粘贴到建筑模型中,即可将古建筑历史信息恢复结果可视化呈现出来,如图 4 所示. 古建筑复原 3D 模型可以体现一系列古建筑历史恢复信息. 从建筑结构上看,采用了独特的斗拱结构,通过层层出挑增加了建筑的力学价值,将屋顶的重量分散给建筑外侧的立柱. 从建筑风格上看,其特殊的外观特征是飞檐翘角,借助优美、灵动的曲线,打造出自身独有的标志,并赋予建筑一种厚重沉稳的风格. 从装饰信息上看,古建筑整体配色是红色+黄色,而梁枋、门窗等区域,装饰了精美的木雕图案和彩画图案,图案主要是花鸟鱼虫和神话故事,这充分体现了当时人们的审美和社会风俗. 从建筑内部功能区域上看,生活区和祭祀区完全分开,但存在一定的连接关系,这进一步反映了当时的宗教活动方式. 通过上述实验测试,说明人工智能和大数据的协同应用是可行的,有助于从多方面恢复古建筑历史信息.



图 4 古建筑历史信息恢复结果可视化

2.4 方法性能分析

考虑到古建筑历史信息恢复结果主要体现在复原后的古建筑 3D 模型上. 为了证明所提方法的优越性,计算不同方法重建的古建筑模型与真实建筑之间的倒角距离,来度量二者之间的相似性. 通常情况下,倒角距离越小代表古建筑复原模型越接近真实建筑. 其中,倒角距离计算公式为

$$d(\alpha, \alpha') = \sum_{i=1}^n \min_{s_j \in \alpha'} (s_i - s_j) + \sum_{j=1}^m \min_{s_i \in \alpha} (s_i - s_j), \quad (10)$$

式中, d 表示倒角距离, α, α' 表示古建筑恢复点云集合和真值点云集合, n, m 表示恢复点云和真值点云数量, i, j 表示点云编号, s 表示点云数据, $\min$ 表示最小化取值函数.

借助公式(10)对不同方法实验结果进行统计分析,最终得到图 5 所示的对比结果. 可以看出,该方法所得古建筑复原模型与真实建筑之间倒角距离小于 0.3,表明所提方法能够深入学习观测大数据中古建筑的复杂特征和结构规律,通过对大量样本数据的训练,模型具备了强大的特征提取和模式识别能力,能够精准地还原古建筑的真实形态和细节. 而结合足迹和相位信息的方法、基于深度相机的方法应用后,所得古建筑重建模型与真实建筑相比,倒角距离分别保持在 0.6、1.0 以上,这可能是由于这些方法在数据采集的全面性、特征提取的准确性以及模型的学习能力等方面存在不足,无法像所提方法那样充分挖掘和利用观测数据中的历史信息,导致重建模型与真实建筑之间存在较大差异. 因此,将人工智能和大数据系统应用到古建筑历史信息恢复过程中,可以获取更精准的古建筑复原模型,最终得出与真实历史信息相似度较高的恢复信息.

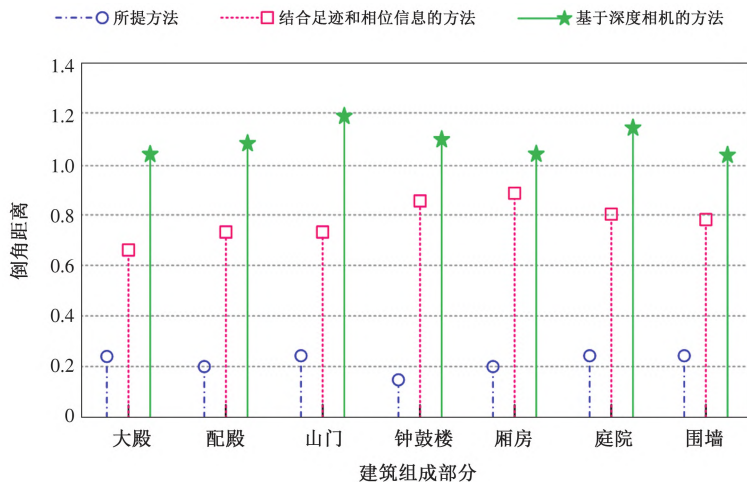


图 5 不同方法复原模型与真实建筑之间倒角距离对比

3 结语

将人工智能与大数据结合,构建古建筑历史信息恢复方法,通过重新构建完整的古建筑 3D 模型,达到全面恢复古建筑历史信息的目的.实验结果表明,该方法复原的古建筑模型与真实建筑之间相似度极高,说明在古建筑历史信息恢复方面具有一定的优越性,能够为文化遗产的传承提供极大助力.

参考文献:

- [1] 梁 铸,郭 沁,范 蒙.线段描述子与光束法平差融合下破损建筑场景点云重建[J].激光杂志,2025,46(3): 120-126.
- [2] 刘 宁,李芳芳,李新武,等.结合足迹和相位信息的 SAR 高层建筑三维重建[J].系统工程与电子技术,2025,47(5): 1469-1486.
- [3] 刘鸿儒,余丁浩,李 钢,等.精细化城市 RC 建筑信息的快速智能获取方法[J].建筑科学与工程学报,2025,42(2): 101-113.
- [4] 阎卫东,石日新,王井利,等.基于深度相机的古建筑木结构裂缝识别联合多分辨率三维重建方法[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2023,39(3): 518-524.
- [5] 李建邦,杨晓波,许应成,等.西藏古建筑多视图三维重建[J].实验室研究与探索,2024,43(8): 29-34,46.
- [6] 吴 锐,黄 明,杨玉涛.知识图谱辅助历史建筑信息模型自动化建构[J].测绘科学,2024,49(1): 163-180.
- [7] 胡春梅,朱智勇,夏国芳,等.三维变形算法的古建筑构件现状模型快速重建[J].测绘科学,2023,48(8): 163-168.
- [8] 何蓓洁,赵 宇,何 捷,等.使用认知—实践模型的古地图信息本体建模:以样式雷建筑图档为例[J].武汉大学学报(信息科学版),2024,49(4): 546-561.
- [9] 赖嘉伟,魏洪健,孙科学,等.一种基于 PYNQ 的神经网络加速系统[J].电子设计工程,2024,32(17): 16-21.
- [10] 刘 异,张寅捷,敖 洋,等.Transformer 架构下跨多尺度信息融合的遥感影像建筑提取[J].遥感学报,2024,28(12): 3173-3183.
- [11] 刘秀伟,任 镁,孙晓敏,等.中国古建筑三维数字化方法综述[J].山西大学学报(自然科学版),2023,46(3): 592-603.
- [12] 程 斌,杨 勇,徐崇斌,等.基于 NeRF 的文物建筑数字化重建[J].航天返回与遥感,2023,44(1): 40-49.

Research on the Recovery of Historical Information for Ancient Buildings

YAO Zhengfeng, SHI Linpo

(School of Art, Anhui Jianzhu University, Hefei 230601, China)

Abstract: This study proposes a method for recovering the historical information of ancient buildings by integrating artificial intelligence with big data analytics. Multi-source imagery of the target structures is acquired using unmanned aerial vehicle (UAV) oblique photography and three-dimensional laser scanning technologies. The acquired images are then fused via feature point registration to generate a comprehensive ancient building observation dataset. A deep convolutional neural network is employed to construct an AI-powered scene restoration model. Texture information is accurately mapped onto the surface of the 3D model to achieve visualizable restoration results. Experimental results demonstrate that the chamfer distance between the restored model and the actual building is less than 0.3, indicating the superior performance of the proposed method in historical information recovery.

Key words: ancient buildings; 3D reconstruction; historical information; data fusion

责任编辑:卫世乾